

CARLOS EDUARDO JUÁREZ RICARDO

FULL STACK ENGINEER · AI & AUTOMATION ARCHITECT · BACKEND-FIRST · SELF-HOSTED INFRASTRUCTURE

Full Stack Engineer especializado en **.NET 8 y Python/FastAPI**, con experiencia real en IA autónoma, arquitectura distribuida y despliegue autoalojado. Entrego sistemas completos — de diseño a producción — con documentación técnica exhaustiva y sin supervisión constante.



- Veracruz, MX · Remote
- +52 782 303 5485
- metacodex@macrostasis.dev
- macrostasis.dev
- github.com/MetaCodeX
- linkedin.com/in/metacodex

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador Full Stack & Arquitecto de Sistemas

Ene 2025 – Presente

Microfinanciera Impulso + URMONY Platform · Poza Rica, MX

- Desarrollé y desplegué **URMONY**: plataforma fintech de ciclo completo — amortización, 2FA OTP, JWT HttpOnly, PII cifrado y recibos PDF generados dinámicamente.
- Diseñé la plataforma web administrativa interna para operaciones diarias (backend Node.js / PHP).
- Optimicé esquemas SQL complejos — **↓ 40% en tiempo de reportes**.
- Redacté documentación técnica completa: ERD, specs de API, runbooks y diagramas de arquitectura.
- Desplugué el stack en clúster multinodo **K3s** con pipeline Jenkins. Monitoreo autónomo con agente **OpenClaw**; notificaciones multicanal (correo + WhatsApp).

.NET 8 · FastAPI · Node.js · K3s · PostgreSQL · Redis · JWT · Docker · OpenClaw

Arquitecto de Software Líder

Oct – Dic 2025

Parhelion Logistics — Portafolio · Remoto

- Desarrollé backend multi-tenant con .NET 8 y PostgreSQL bajo Clean Architecture y DDD — enrutamiento Haversine y Carta Porte legal.
- Construí microservicio FastAPI para analíticas + flujos n8n con webhooks para eventos de negocio.
- Entregué dashboard Angular 18 + app React Native con sincronización en tiempo real.

.NET 8 · Angular 18 · React Native · FastAPI · n8n · PostgreSQL · Cloudflare

Especialista TI & Consultor de Automatización

2019 – 2024

Independiente · HSBC · BBVA · Diversos Clientes

- Automaticé captura y procesamiento de datos con Python — **+10 hrs/semana ahorradas** por cliente.
- Infraestructura y soporte hardware para sector bancario. Servidor Icecast 24/7.

PROYECTOS RELEVANTES

URMONY — Loan Management Platform

PRODUCCIÓN

Plataforma microfinanciera ciclo completo: amortización, intereses moratorios (2.9%/día), 2FA OTP, JWT HttpOnly, PII cifrado (CURP/RFC/tel.), recibos PDF y sistema de tickets.

- Notificaciones multicanal (correo + WhatsApp). En evolución: chatbots con tool agents para gestión autónoma de clientes.

FastAPI · React · K3s · PostgreSQL · Redis · JWT · OpenClaw

Quantext — AMD Hackathon 2026

HACKATHON · TOP FINALIST

Sistema multi-agente adaptativo con selección dinámica de modelos según complejidad de tarea. KV-cache quantization sobre GPU unificada para inferencia de alta eficiencia. Monorepo Next.js + FastAPI; equipo de 6 ingenieros bajo presión de hackathon.

FastAPI · Next.js · ROCm · Multi-Agent · KV-Quant · PostgreSQL

OmniDocs

PRODUCCIÓN

Motor de documentación empresarial declarativa: parser Markdown AST custom, RAG semántico, EventBus asíncrono y colas asíncro.

Go · FastAPI · React · RAG · PostgreSQL

Parhelion Simulator

ACTIVO

Simulador económico-logístico multijugador RT: empresas compiten por contratos, subastas y rutas en México. Motor de ciclos con **Director AI** que genera eventos macroeconómicos dinámicos (crisis, booms, huelgas). Sistema de tiers, gremios, nóminas y riesgo de quiebra. Suite de **49 tests** de integración concurrentes (Pytest).

Python · FastAPI · PostgreSQL · Redis · Celery · RabbitMQ · WebSockets · Pytest

STACK TÉCNICO

LENGUAJES

Python · C# .NET 8 · Go · TypeScript · C++ · Java

BACKEND

.NET 8 · FastAPI · Node.js · PHP · Clean Arch. · DDD

FRONTEND

Angular 18 · React · React Native · Next.js · Three.js · Tailwind

INFRAESTRUCTURA

Docker · K3s/K8s · Tailscale · OCI · Cloudflare · Nginx · CI/CD

IA & AUTOMATIZACIÓN

n8n · RAG · Ollama · LangGraph · KV-Quant · Self-Healing

BASES DE DATOS

PostgreSQL · Redis · MySQL · InfluxDB · SQLite

EDUCACIÓN

TSU en Tecnologías de la Información

Universidad Veracruzana
2023 – Presente

IDIOMAS

Español · Nativo

Inglés · Intermedio – Técnico

FORTALEZAS

- Arquitectura original de cero a producción.
- Documentación completa: ERD, runbooks, specs, diagramas.
- Hardening real: JWT HttpOnly, PII cifrado, 2FA OTP.
- Autodidacta — delivery consistente sin supervisión.



STACK TÉCNICO COMPLETO

LENGUAJES

Python

C#.NET 8

Go

TypeScript/JS

C++

Java

HTML5/CSS3

BACKEND

.NET 8

FastAPI

Go

Node.js/Express

PHP

REST APIs

Clean Arch

DDD

Microservicios

FRONTEND

Angular 18

React

React Native (Expo)

Next.js App Router

Three.js

Tailwind CSS

Radix UI

Ionic

INFRAESTRUCTURA & NUBE

Docker

K3s/Kubernetes

Linux (Ubuntu/Debian)

Nginx

Cloudflare Tunnels

Tailscale VPN

OCI

DigitalOcean

Jenkins

GitHub Actions

SISTEMAS & ARQUITECTURA

WebSockets RT

Arq. Hexagonal

EventBus

asyncio

REST versioning

Arq. Modular

BASES DE DATOS & CACHE

PostgreSQL

Redis

MySQL

InfluxDB

SQLite

MongoDB

SQL Server

IA & AUTOMATIZACIÓN

Agentes IA Autónomos

n8n Workflows

LangGraph/LangChain

RAG Pipelines

KV-Cache Quant.

Claude / Gemini / Ollama / Groq

Self-Healing

IOT · HARDWARE · OTROS

ESP32/Arduino (C++)

TF Lite Edge AI

MQTT/HTTP

Icecast Streaming

PROYECTOS ADICIONALES

AnytimeLLM — Self-Hosted AI Platform

Plataforma IA multi-tenant autoalojada con RAG workspaces aislados, endpoints dinámicos, 2 tipos de API keys y CLI anytime. Núcleo del Golden Sax Protocol.

Ollama

AnythingLLM

FastAPI

Redis

Tailscale

Docker

Proyecto Río — Telemetría IoT

Sistema de telemetría IoT para predicción de inundaciones (Río Cazones, Veracruz): ESP32 → FastAPI → InfluxDB → Grafana + modelos TF Lite para alertas tempranas.

ESP32

C++

FastAPI

InfluxDB

Grafana

TF Lite

MQTT

MacroStasis Portfolio

Portfolio interactivo: constelación 3D Three.js, HUD de radio Radix UI, Angular Signals + OnPush. En producción vía Cloudflare Tunnel desde servidor Linux autogestionado.

Next.js

Three.js

Radix UI

TypeScript

Cloudflare Tunnels

METODOLOGÍAS

Clean Architecture

DDD

TDD

Scrum / Ágil

Git Flow

CI/CD

Microservicios

Diseño REST

Escritura Técnica

Trabajo Remoto Asíncrono

HABILIDADES BLANDAS

Autodidacta

Aprendizaje rápido

Pensamiento sistémico

Documentación técnica

Resolución de problemas

Colaboración asíncrona

RECONOCIMIENTO

★ Ubisoft CTF 2024

Captain Laserhawk: The G.A.M.E. — Resolvió desafíos de servidor e infraestructura en CTF competitivo internacional de ciberseguridad.

Premio: 1 ETH

OTRAS HABILIDADES

Infra K3s / OCI autoalojada

Redes mesh Tailscale

WebSockets tiempo real

Prompt Engineering RAG

Godot 4 / C# game dev

Icecast radio 24/7

Gateway ESP32 / IoT

Programación competitiva C++

Pipelines Jenkins / GH Actions

Email infra SMTP (macrostasis.dev)

Linux / Windows (avanzado)

MS Office Suite (avanzado)

Godot 4 / C# (game dev)

GOLDEN SAX PROTOCOL — 2026

Metodología personal: **3 APIs modulares + 1 sistema integrado** por mes, con IA como capa funcional central — no como complemento. Entregable Marzo: AnytimeLLM + orquestador NEXUS.